

Manual tecnico de instalacion y diagnostico

Familia: **Vehículos**

Version: 2026-01-14 - Uso interno (soporte tecnico / LLM)

Este documento resume buenas practicas de instalacion, configuracion, diagnostico y reparacion.
Siempre priorizar el manual del fabricante y normas locales vigentes.

Objetivo y alcance

Este manual esta pensado para que un tecnico (humano) y un asistente LLM trabajen juntos. Incluye pasos de instalacion, checklist de pruebas, modos de falla tipicos y un protocolo de diagnostico para reducir tiempo de resolucion y falsas suposiciones.

Resumen del catalogo para esta familia

Productos en catalogo: **54**. Principales marcas: X-28 (16), Hikvision (5), EZVIZ (1), Ezviz (1), HIKVISION (1), x-28 (1).

Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)

Antes de sugerir cambios, el asistente debe: (1) ubicar el tipo de equipo y el sintoma, (2) pedir 3-6 datos minimos, (3) proponer pruebas no invasivas, (4) recien despues sugerir reemplazos o resets.

- Clasificar el problema: energia, cableado, red/comunicacion, configuracion, ambiente/mecanico.
- Pedir mediciones: tension en el extremo, continuidad/resistencia, link/LEDs, logs/eventos.
- Aislar variables: probar con fuente/cable corto conocido, cambiar de puerto/canal, prueba cruzada.
- Registrar: que se toco y el resultado (evitar 'manoseo' sin trazabilidad).
- Cierre: confirmar con prueba de aceptacion y dejar recomendaciones preventivas.

Checklist de visita (rapido)

- Multmetro, tester de red/cable, herramientas de crimp, destornilladores, tarugos, precintos.
- Fuentes 12 VDC de prueba, patch cord corto, adaptadores BNC, resistor EOL (valores tipicos).
- Notebook con utilidades: scanner de red, reproductor RTSP/ONVIF, navegador, cliente del fabricante si aplica.

Indice

Objetivo y alcance	2
Resumen del catalogo para esta familia	2
Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)	2
Checklist de visita (rapido)	2
Indice	3
Alarmas/Transmisores	4
Requisitos y consideraciones	4
Datos del catalogo (resumen numerico)	4
Instalacion y configuracion (paso a paso)	4
Pruebas de aceptacion	4
Modos de falla frecuentes y reparacion	4
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	5
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	5
Notas y referencias tecnicas	6
Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo	7
Anexo - Plantilla de reporte de visita	7

Alarmas/Transmisores

Alarmas y transmisores para vehiculos (auto/moto) con funciones de armado/desarmado, corte de motor, aviso sonoro y sensores de golpe/inclinacion segun kit.

Requisitos y consideraciones

- Identificar sistema electrico del vehiculo (12 V) y puntos: +12 permanente, +12 bajo contacto, masa, luces, cierre centralizado.
- Usar fusibles cercanos a la toma y empalmes de calidad (soldadura/termocontraible o conectores correctos).
- Evitar interferir con airbags/CANbus sin el accesorio adecuado.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	54/54	3807.00	33537.56	253643.85	ARS
Resolución (MP)	6/54	2.00	2.00	4.00	MP
Lente (mm)	4/54	2.80	2.80	12.00	mm
IR (m)	3/54	30.00	30.00	40.00	m
Canales	6/54	1.00	4.00	8.00	canales
Almacenamiento (GB)	2/54	256.00	384.00	512.00	GB
Alcance (m)	1/54	30.00	30.00	30.00	m

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Planificar ubicacion de modulo: oculto, fijo, lejos de calor/agua.
- Alimentacion: tomar +12 permanente con fusible, masa a chasis limpio, +12 contacto para deteccion.
- Salidas: conectar sirena, luces, cierre/centralizado (si se integra) segun diagrama.
- Sensores: fijar sensor de golpe/inclinacion, calibrar sensibilidad.
- Inmovilizador (si aplica): cortar circuito permitido (ej arranque) con rele segun manual.
- Programacion/enrolamiento: emparejar controles, probar alcance.
- Pruebas: armado/desarmado, disparo por puerta/golpe, corte motor (en condiciones seguras).

Pruebas de aceptacion

- No hay consumo parasita excesivo en reposo.
- Eventos consistentes, sirena y luces funcionan.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No arma	Mala toma de contacto o sensor de puerta	Revisar +12 contacto, entradas	Corregir cableado, revisar switch puerta
Se dispara solo	Sensibilidad alta o vibracion	Bajar sensibilidad	Reubicar sensor, ajustar
Bateria del auto se descarga	Consumo en reposo alto o mala instalacion	Medir corriente en reposo	Revisar conexiones, modulo defectuoso
No corta motor	Rele mal cableado o circuito incorrecto	Verificar diagrama	Rehacer instalacion, usar circuito de arranque permitido
Control con poco alcance	Bateria o antena	Cambiar bateria, revisar antena	Reemplazar bateria, reubicar antena/modulo

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Es auto o moto? Modelo del vehiculo (para CAN/centralizado) si importa.
- Que funciones tiene la alarma (corte, cierre, sensor golpe)?
- El problema es armado, falsas alarmas o consumo de bateria?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	BP	PULSADOR DE PUERTA. CORTO. LARGO Y SUPER LARG	3.807	-
-	BPREG	PULSADOR DE PUERTA REGULABLE CAPOT	3.953	-
-	BPREGM	PULSADOR PARA CAPOT REGULABLE METALICO	3.953	-
X-28	GABIN-TX-REG 124	GABINETE PARA CONTROL REMOTO TX4R/RC REGISTRABLE SIN CADENA	7.123	-
x-28	GABIN-TX400/F /SD	GABINETE PARA CONTROL REMOTO, TX400S / TXF / TXR / TX400SD, SIN CADENA	7.123	-
X-28	GABIN-TX20/30	GABINETE PARA CONTROL REMOTO, TX 20 SIN CADENA	9.257	-
X-28	CARCAMMPX	CAMARA X-28 DE VIDEO PARA VEHICULOS FULL HD, SOPORTA TARJETAS SD MPX	253.644	-
X-28	CARCAM	CAMARA X-28 DE VIDEO PARA VEHICULOS FULL HD, SOPORTA TARJETAS SD	242.207	-
X-28	6002W	CENTRAL 2 ZONAS-2 CONTROLES REMOTOS Y RECEPTOR UNIVERSAL	186.264	-
-	KL 20RH	ANTIRROBO. PRESENCIA. VOLUMETRICO. LED MULTIFUNCION, UN CONTROL PRESENCIA ,SIRENA CON ...	134.514	-
Hikvision	DS-E08HGHI-B	DVR HIKVISION eSSD, 8 CH + 2 IP, 2MP LITE, DISCO INCL. ESSD DE 480GB, DETEC. DE PERSO...	126.720	-

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
X-28	M20	ALARMA DE MOTO ANTIRROBO ANTIASALTO 2TX	104.790	-

Notas y referencias tecnicas

- Buenas practicas de instalacion automotriz: fusibles, empalmes, no intervenir CAN sin interfaz.

Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo

Estos campos aparecen en el catalogo normalizado. Si el tecnico provee el ID del producto, el LLM puede usar los campos para inferir compatibilidades y advertir riesgos.

Campo	Uso
ID	Identificador unico en el catalogo.
Familia / Subfamilia	Clasificacion funcional del producto.
Marca / Modelo-SKU	Identificacion comercial.
Texto_RAG	Descripcion optimizada para recuperacion (RAG).
Specs_JSON	Especificaciones en formato estructurado para razonamiento.
Precio (ARS)	Precio de referencia del catalogo (puede cambiar).
Tecnologias	Etiquetas: PoE, ONVIF, WiFi, AHD/TVI, etc.

Anexo - Plantilla de reporte de visita

Recomendacion: guardar un reporte breve por ticket. Un LLM mejora mucho si tiene historial.
Formato sugerido:

- Sitio / Cliente:
- Fecha y hora:
- Equipo (familia/subfamilia/ID catalogo):
- Sintoma:
- Pruebas realizadas (con resultados):
- Diagnostico:
- Accion correctiva:
- Estado final (OK / pendiente):
- Recomendaciones preventivas: